

Comprendre la numérisation

Numérisation d'un nombre en binaire

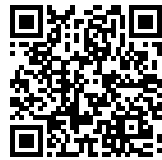
1 À deux

Par groupe de deux, jouer au jeu du juste prix :

- l'un des deux joueurs choisi un nombre entier entre 0 et 255 inclus ;
- Le deuxième doit le deviner en proposant un nombre auquel le premier joueur ne peut que répondre "plus", "moins" ou "oui c'est gagné".

1. Déterminer le nombre de questions minimales à poser pour être certains, dans tous les cas de figure, de déterminer le nombre recherché.

Aide :



2. Derrière chacune des ces questions se cachent un nombre. Déterminer les.
3. Déterminer le point commun de chacun de ces nombres.
4. Écrire les nombres suivants comme une somme de nombres en utilisant exclusivement les nombres de la question 2 :

11

42

64

127

170

Définition 1 (Mot binaire - Octet - Codage).

Un **mot binaire** est un mot dont les seules lettres (appelées bit) sont soit 0 soit 1.

Un **octet** est un mot binaire de 8 bits.

2 Devinette

1. Derrière le mot binaire suivant se cache un nombre. Saurez vous le retrouver ?

Mot binaire : 1101 0110

2. À vous de coder les nombres : coder les cinq nombres de l'exercice précédent avec un mot binaire en suivant le même protocole.

Définition 2 (Numériser - coder).

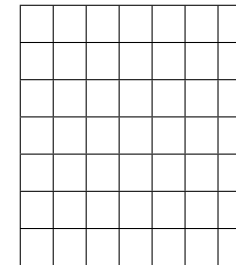
L'action qui consiste à représenter un objet en un mot binaire assimilable à un nombre en base deux s'appelle numériser.

Pour permettre de se comprendre, la numérisation est toujours faite selon un codage prédéfini. Un codage peut être standardisé internationalement ou être localisé.

3 Pixel Art

Derrière la suite de nombres suivants se cache une image en noir ou blanc : 54-73-65-34-20-8-0.

Retrouver la.



4 Poster collaboratif

Après avoir récupérer l'une des grilles du poster collaboratif, la colorier soigneusement avec un crayon noir selon la convention de l'exercice précédent. Aller la positionner au bon endroit sur le poster collaboratif (coordonnées au verso)